Qwen

Da WAN Centralizada ao Datacenter Dinâmico: A Jornada Evolutiva da Arquitetura SDN do Google

A jornada tecnológica da rede do Google, desde a sua primeira grande aplicação de Redes Definidas por Software (SDN) em uma WAN global com o sistema B4, passando pela criação de uma robusta plataforma de controlo distribuída com o Orion, até à revolução do seu datacenter com o Jupiter Evolving, constitui um estudo de caso exemplar na engenharia de sistemas de rede em larga escala. Esta análise detalhada destina-se a destrinçar as decisões arquitetónicas, os mecanismos internos e as estratégias de implementação que definiram cada uma destas plataformas, conforme descrito nos seus respectivos artigos científicos [1] [12] [13]. O objetivo é fornecer uma compreensão académica profunda sobre como cada sistema — B4 para WAN, Orion para plano de controlo global e Jupiter para datacenters — resolveu problemas distintos de escala e controlo, delineando a trajetória evolutiva que moldou a infraestrutura de rede da empresa. A investigação foca-se rigorosamente nas fontes primárias, analisando não apenas o "o quê", mas também o "porquê" e o "como" por detrás das inovações, para servir como base sólida de aprendizagem sobre o desenvolvimento histórico e técnico da SDN na Google.

Fundamentos da WAN Global: A Arquitetura e Implementação do B4

O projeto B4 representa a primeira grande incursão do Google na aplicação de Redes Definidas por Software (SDN) numa escala global, concebido como uma WAN privada para interligar os seus centros de dados espalhados pelo globo [10] [13]. As motivações para este projeto surgiram da necessidade de gerir um volume massivo de tráfego inter-datacenter, caracterizado por elasticidade, alta demanda por largura de banda e a exigência de elevada disponibilidade, algo que as redes tradicionais baseadas em protocolos de roteamento como BGP e OSPF não conseguiam satisfazer eficientemente [10] [11]. As soluções existentes eram inerentemente reativas, utilizando caminhos de menor

custo (shortest path) que levavam a uma utilização desigual dos recursos; alguns enlaces ficavam congestionados enquanto outros permaneciam significativamente subutilizados, especialmente em cenários de tráfego elástico e com prioridades variáveis [11].

A principal decisão arquitetónica do B4 foi a introdução de um plano de controlo verdadeiramente centralizado para toda a WAN, permitindo a implementação de uma sofisticada Engenharia de Tráfego (ET) [11]. Em contraste com as abordagens distribuídas, onde cada router toma decisões localmente, o B4 permite que um servidor de controlo centralizado tome decisões dinâmicas sobre o roteamento de fluxos, independentemente do estado real dos protocolos de roteamento na borda [10]. Este controlo centralizado tornou-se a ferramenta chave para otimizar a utilização de recursos em uma topologia hierárquica, permitindo que muitos links do B4 operassem com taxas de utilização próximas de 100% [10]. Para gerir a complexidade desta escala global, o B4 foi projetado com uma arquitetura lógica dividida em três camadas distintas: uma Camada de Hardware de Interruptores, uma Camada de Controlador de Site e uma Camada Global [10].

A Camada de Hardware de Interruptores é a mais simples, composta por interruptores comerciais (silício comercial) que executam exclusivamente o plano de dados, ou seja, a tarefa de encaminhar pacotes [10]. Estes switches, construídos a partir de múltiplos chips de switch comerciais num topo Clos de dois estágios, não possuem software de controlo complexo. Um processador embutido a correr Linux hospeda um Agente OpenFlow (OFA), que actua como intermediário entre o switch físico e o controlador remoto [10]. O OFA recebe instruções OpenFlow do controlador, traduz-as para comandos específicos do driver do hardware subjacente e programa as tabelas de encaminhamento, traduzindo a visão arquitectural neutra do OpenFlow para as tabelas de encaminhamento multi-enredadas e sofisticadas do silício comercial [10].

A segunda camada, a Camada de Controlador de Site, é onde reside a maior parte da lógica de controlo local. Em cada localidade geográfica, um conjunto de servidores de controlo aloja os Controladores OpenFlow (COFs) e as Aplicações de Controlo de Rede (ACNs) [10]. As ACNs são aplicações específicas que implementam funcionalidades de rede, como a gestão de rotas ou a implementação de políticas de segurança. Uma decisão pragmática crucial foi a criação de uma aplicação chamada Routing Application Proxy (RAP). O RAP integra os protocolos de roteamento existentes (BGP/ISIS provenientes da pilha Quagga) com o controlo centralizado do B4 [10]. Funciona subscrevendo as atualizações de rota do RIB (Routing Information Base) do Quagga, armazenando-as numa cache e repassando apenas as mudanças relevantes para o controlador OpenFlow central. Esta abordagem permitiu que o B4 coexistisse com a infraestrutura legada de

roteamento sem exigir uma migração completa e imediata, mitigando riscos e facilitando a adoção gradual [10].

A terceira camada é a Camada Global, que consiste em aplicações logicamente centralizadas, como um Gateway SDN e um servidor de Engenharia de Tráfego (ET), que residem em vários sites WAN [10]. Estas aplicações coordenam todo o comportamento da rede, comunicando com as ACNs locais para aplicar políticas globais e tomar decisões de controlo inteligentes. Para escalar esta arquitetura, o B4 implementa uma técnica de abstracção de topologia. Cada site é abstraído como um único nó, com uma única aresta de capacidade definida para cada site remoto. O balanceamento de carga entre os vários links físicos que constituem essa aresta é feito ao nível do site, usando uma variação personalizada do Equal-Cost Multi-Path (ECMP) hashing [10]. Quando o tráfego entra num site, ele é distribuído uniformemente por todos os seus links constituintes, criando uma vista simplificada do mundo exterior para o planeamento global.

Para garantir a alta disponibilidade e a resiliência necessárias numa WAN global, o B4 implementa mecanismos robustos de tolerância a falhas. Toda a funcionalidade de controlo utiliza uma eleição de líder baseada no algoritmo Paxos em todos os níveis [10]. Num dado sítio, uma instância local do Paxos elege um réplica primária entre várias réplicas de software disponíveis (executando em servidores físicos diferentes). Da mesma forma, as aplicações da camada global (como o servidor TE) são replicadas em múltiplos sítios WAN, com instâncias separadas de Paxos a gerirem a eleição de líder para cada uma delas [10]. Isto elimina pontos únicos de falha e garante que, mesmo na presença de falhas, sempre há um controlador ativo a gerir a rede. A Engenharia de Tráfego (ET) centralizada é o mecanismo que permite ao B4 adjudicar recursos em condições de escassez, usar o encaminhamento multipath para equilibrar a capacidade com a prioridade da aplicação, e realocar automaticamente a largura de banda em resposta a falhas de enlace/switch ou a alterações nas demandas de aplicação [10] [11]. Esta combinação de controlo centralizado, abstração de topologia, coexistência pragmática com protocolos legados via RAP e mecanismos de tolerância a falhas via Paxos demonstrou ser uma solução viável e eficaz para gerir uma WAN global de dimensões massivas, evoluindo de um serviço de cópia de conteúdo com melhor esforço para uma conectividade com qualidade de serviço de transportadora, tudo enquanto escalava para suportar 100 vezes mais tráfego num período de cinco anos [7].

A Plataforma de Controlo Distribuída: O Desenvolvimento e Mecanismos Internos do Orion

O Orion surgiu como a segunda geração do plano de controlo da Google, sendo desenvolvido como um projeto independente para substituir o primeiro sistema de controlo, o Onix [4]. A sua criação foi impulsionada pelas limitações crescentes do Onix, nomeadamente na escalabilidade, velocidade de convergência e agilidade de desenvolvimento, que se tornavam insuficientes para suportar a expansão contínua das infraestruturas de rede tanto na WAN (B4) como nos data centers (Jupiter) [2] [4]. O principal problema que o Orion procurava resolver era a dificuldade das arquiteturas de controlo centralizadas ou hierárquicas simples em escalar horizontalmente sem criar gargalos de desempenho e aumentar a latência de controlo [5]. Além disso, a modelagem de políticas complexas num modelo imperativo (baseado em instruções) era propensa a erros e difícil de manter em grandes redes de produção [14].

A solução adoptada pelo Orion foi uma arquitetura fundamentalmente diferente: um sistema de controlo distribuído, hierárquico e orientado a microserviços [1] [6]. A sua fundação arquitetónica é modular, separando as aplicações de rede, uma camada central de serviços de controlo e a pilha de protocolo OpenFlow [4]. Cada uma destas componentes, incluindo funções comuns como a Network Information Base (NIB), gestão de configuração e gestão de topologia, é implementada como um microserviço independente [4]. Esta separação permite que cada componente seja desenvolvido, testado e actualizado de forma autónoma, promovendo uma alta estabilidade e acelerando o ciclo de desenvolvimento, que no Orion opera com um lançamento bi-semanal [2] [6].

A comunicação e a consistência de estado entre estes microserviços são mantidas através de uma base de dados centralizada de publicação-subscrição (PubSub) [1] [2]. Esta base de dados é um pilar da arquitetura do Orion. Garante que todas as partes do sistema observam os eventos na mesma ordem cronológica, um conceito descrito como ter um "único relógio do tempo" [14]. Esta consistência global é crucial para simplificar drasticamente a depuração de problemas complexos num sistema distribuído, pois elimina a ambiguidade causada por vistas de estado diferentes em diferentes instantes de tempo. A arquitetura do Orion é classificada como hierárquica, com três níveis: dispositivos de rede na base, controladores no meio e controladores de subdomínio na parte superior, um design inspirado em arquiteturas como Kandoo, mas com uma implementação mais resiliente [5].

Mais importante do que a arquitetura distribuída é a filosofia de controlo que o Orion introduziu: o controlo baseado em intenção, ou "intenção em vez de instruções" [14]. Em vez de os operadores definirem os passos procedimentais para alcançar um determinado estado (instruções), eles definem o estado final desejado (a intenção). Por exemplo, em vez de escrever um script para desligar um cluster de servidores para manutenção, o operador simplesmente declara a intenção de "desligar este cluster para manutenção" [14]. Um mecanismo de reconciliação dentro do Orion então assume o trabalho de calcular e executar todas as ações necessárias para transformar o estado real da rede no estado pretendido, tornando a operação mais robusta, menos propensa a erros humanos e muito mais fácil de gerir em larga escala [14]. Este modelo declarativo é mais estável e expressivo para redes de produção complexas.

Para garantir a fiabilidade operacional, o Orion incorpora medidas de segurança críticas. Uma delas é o mecanismo de "Falha Estática". Se o Orion perder a conectividade com os switches ou se ocorrer uma falha crítica no próprio plano de controlo, a rede continua a operar com a última configuração conhecida e estável, enquanto o plano de controlo trabalha para se recuperar [14]. Isto evita que uma falha no controlo resulte numa indisponibilidade total da rede. Outro pilar é a NIB (Base de Informação de Rede), que serve como a fonte única da verdade sobre o estado da rede. Os microserviços de controlo leem a NIB para tomar decisões e escrevem as suas alterações para ela, assegurando que todas as partes do sistema têm uma visão consistente e atualizada da topologia, configuração e estado dos dispositivos [4].

As melhorias de desempenho proporcionadas pelo Orion foram drásticas. Ao longo do tempo, o sistema demonstrou reduzir o tempo de convergência da rede em até 40 vezes, suportar um throughput de até 1,16 milhão de atualizações de rede por segundo, e permitir o controlo de redes 16 vezes maiores do que as suportadas pelos sistemas anteriores [1] [2] [6]. Em termos de disponibilidade, o Orion levou a uma redução de 50 vezes no tempo de indisponibilidade na rede Jupiter e de 100 vezes na rede B4 [1] [6]. Além disso, a adoção de um ciclo de desenvolvimento ágil levou a uma redução drástica no tempo necessário para validar e lançar novas atualizações de software, de cerca de 5 meses para aproximadamente 14 dias [14]. O Orion tornou-se assim a plataforma de controlo unificada, desenhada para ser altamente escalável e amiga das hierarquias de controlo globais, servindo tanto a rede de WAN (B4) como a de data center (Jupiter) [1] [2].

Transformação do Datacenter: A Sinergia entre OCS e SDN no Jupiter Evolving

O Jupiter Evolving marca a transformação mais significativa na arquitetura de fabrica de data center do Google, representando um salto qualitativo na forma como a empresa projeta e gere a sua infraestrutura de rede interna [12] [18]. Esta evolução foi motivada por duas limitações fundamentais da arquitetura de data center anterior, baseada numa topologia de Clos fixa e simétrica [8] [16]. A primeira limitação era a rigidez da topologia. Adicionar capacidade incrementalmente exigia upgrades massivos e simétricos de todos os componentes da rede — tanto os blocos de agregação como a camada de espelhos — o que era extremamente caro e disruptivo [8]. A segunda limitação era a ineficiência para padrões de tráfego previsíveis, que constituem a maioria do tráfego em data centers modernos. A topologia de Clos, embora excelente para lidar com tráfegos instáveis, não era otimizada para tráfegos de longa duração e previsíveis, que seguem um modelo gravitacional, concentrando-se em poucos pares de origem e destino [16].

A solução adotada pelo Jupiter Evolving foi uma fusão deliberada de hardware inovador e controlo programável: a remoção completa da camada de espelhos (spine layer) do modelo Clos e a sua substituição por uma camada de interconexão óptica (DCNI) composta por interruptores de circuito óptico (OCS) [18] [20]. Esta abordagem criou uma topologia direta e heterogénea entre os blocos de agregação de máquinas, eliminando os gargalos e a rigidez da arquitetura anterior [9]. O coração desta nova arquitetura é o Palomar OCS, um interruptor não bloqueante estrito desenvolvido internamente pelo Google, baseado em micro-electro-mecânica systems (MEMS) [19]. O Palomar é um dispositivo 3D-MEMS com uma configuração de 136x136 portas que utiliza espelhos precisamente actuados para dirigir feixes de luz de uma porta de entrada para uma porta de saída específica [19] [20]. As vantagens deste OCS são proeminentes: é agnóstico à taxa de dados e comprimento de onda, o que significa que não precisa de atualizações à medida que as tecnologias elétricas evoluem (de 40Gb/s para 100Gb/s e além); consome energia apenas quando ajusta os espelhos para mudar uma rota, tornando-o muito mais eficiente energeticamente do que os interruptores elétricos; e, ao eliminar a camada de espelhos elétricos, reduz significativamente o custo e o consumo de energia da infraestrutura de rede [8] [16] [18].

No entanto, esta arquitetura inovadora depende criticamente da capacidade de orquestrar dinamicamente estas conexões ópticas. É aqui que o Orion, a plataforma de controlo distribuída, desempenha o papel de motor da transformação [20]. O Orion agora atua em dois domínios principais: Engenharia de Tráfego (TE) e Engenharia de Topologia

(ToE) [20]. A Engenharia de Tráfego (TE) utiliza o controlo programável do Orion para rotear fluxos através da topologia óptica dinâmica. Com uma topologia de ligação direta, o caminho mais curto (stretch=1) não é sempre o mais eficiente. O Orion implementa uma estratégia inteligente, denominada "variável hedge", para dividir o tráfego. Fluxos curtos e sensíveis à latência são enviados através de caminhos diretos (stretch=1), enquanto fluxos longos e menos sensíveis à latência podem ser roteados através de caminhos indiretos (stretch=2) para ajudar a equilibrar a carga e utilizar a capacidade disponível da rede [16] [20]. Na prática, isto resulta em cerca de 60% do tráfego a tomar caminhos diretos, enquanto os restantes 40% transitam por um bloco adicional, atingindo um comprimento médio de caminho de 1.4 saltos a nível de bloco [9] [17].

A Engenharia de Topologia (ToE) vai um passo além, reconfigurando dinamicamente os próprios caminhos ópticos (via OCS) com base na matriz de tráfego e nos upgrades de hardware [20]. Por exemplo, ao adicionar um novo bloco de agregação mais rápido, o Orion pode criar as conexões ópticas necessárias para integrar o novo bloco na rede sem afetar o funcionamento do resto da infraestrutura, permitindo uma expansão incremental e "live" [20]. Esta capacidade de reconfiguração dinâmica é possível graças à sinergia entre o Orion e o OCS. O OCS tem tempos de comutação na ordem de milissegundos, o que é rápido o suficiente para mover circuitos de dados, mas demasiado lento para comutar pacotes individualmente [20]. O Orion orquestra milhares de operações dependentes, como coordenar a drenagem de ligações com o software de roteamento e a reconfiguração do OCS, garantindo transições sem impacto visível para as aplicações [8].

A implementação desta arquitetura de ponta teve um custo associado que precisou de ser superado: a interferência de múltiplos percursos (MPI), causada por reflexões em componentes ópticos que criam múltiplos percursos com diferentes atrasos [19]. Esta foi mitigada através de um projeto cuidadoso do orçamento de link e, mais importante, através do desenvolvimento de algoritmos DSP (Digital Signal Processing) avançados em ASICs de transceptores, que permitem compensar e equalizar os efeitos da MPI, garantindo um desempenho de BER (Bit Error Rate) confiável [19] [20]. O sucesso do Jupiter Evolving traduziu-se em ganhos quantitativos significativos: uma redução de 30% no CapEx, uma diminuição de 40% no consumo de energia, um aumento de 30% na produtividade e uma redução drástica de 50 vezes no tempo de indisponibilidade da rede [8] [18] [20]. Esta evolução demonstra um paradigma de engenharia de sistemas co-desenhada, onde o controlo sofisticado do Orion é indispensável para libertar o potencial de hardware inovador como o OCS, transformando a rede de um componente estático e inflexível numa entidade dinâmica, programável e otimizada para o tráfego específico do Google [16].

Síntese Comparativa e Trajetória Evolutiva da SDN no Google

A evolução da arquitetura de rede do Google, traçada através dos sistemas B4, Orion e Jupiter Evolving, revela uma narrativa clara de progresso contínuo rumo à simplicidade, eficiência e automação. Cada sistema foi concebido para resolver um conjunto específico de problemas de escala e controlo, construindo uma base técnica cada vez mais robusta para as futuras necessidades do ecossistema de nuvem da empresa. A análise comparativa destes três pilares tecnológicos evidencia uma transição fundamental na filosofia de controlo de rede e na interação entre software e hardware.

O ponto de partida foi o **B4**, uma WAN global projetada para gerir tráfego inter-datacenter massivo e elástico [13]. A sua principal contribuição foi a demonstração da viabilidade do controlo centralizado para WANs globais. A sua arquitetura, com camadas de controlo híbridas (hardware, controlador de site, controlo global) e a sua capacidade de integrar-se com protocolos de roteamento legados através de um proxy (RAP), mostrou uma abordagem pragmática para a adoção de SDN em larga escala [10]. O B4 resolveu o problema fundamental de roteamento estático das redes tradicionais, introduzindo uma Engenharia de Tráfego (ET) centralizada que otimiza a utilização de recursos, permitindo que os enlaces operem com taxas de utilização próximas de 100% [10] [11]. No entanto, a sua natureza hierárquica, embora escalável, ainda continha pontos de controlo que podiam vir a ser gargalos.

A seguir, o **Orion** emergiu como a segunda geração do plano de controlo, diretamente abordando as limitações de escalabilidade e velocidade do sistema anterior [4]. A sua arquitetura distribuída, baseada em microserviços e consistência garantida por uma base de dados de publicação/subscrição (PubSub), representa uma maturação fundamental no pensamento de controlo de rede [1] [6]. A transição mais significativa foi a adoção de um modelo de controlo declarativo baseado em intenção ("intenção em vez de instruções") [14]. Em vez de especificar como alcançar um estado (instruções), os operadores definem o estado desejado (intenção), e o Orion calcula e executa o caminho para lá chegar [14]. Esta mudança de paradigma não só simplifica a operação da rede, tornando-a mais robusta e menos propensa a erros, como também permite um desenvolvimento de software muito mais ágil, com ciclos de lançamento de duas semanas [6]. O Orion unificou o controlo para ambos os domínios de rede (B4 e Jupiter), fornecendo uma plataforma de controlo global, escalável e resiliente [2].

Finalmente, o **Jupiter Evolving** representa o ápice desta evolução, marcando uma mudança de paradigma de *roteamento de pacotes* para *reconfiguração de circuitos*. A sua principal inovação foi a substituição da camada de espelhos (spine) fixa e simétrica de uma topologia Clos por uma camada de interconexão óptica (DCNI) baseada em OCS (Optical Circuit Switches) [18] [20]. Esta alteração resolveu a rigidez da topologia anterior, permitindo uma expansão incrementa e a coexistência de blocos de agregação heterogéneos e de diferentes velocidades [9] [20]. O sucesso desta arquitetura radical depende inteiramente da capacidade do Orion para orquestrar dinamicamente a topologia (Engenharia de Topologia - ToE) e o tráfego (Engenharia de Tráfego - TE) [20]. O Orion utiliza algoritmos sofisticados, como a "variável hedge", para dividir o tráfego entre caminhos diretos e indiretos, otimizando simultaneamente latência e capacidade, com base na previsibilidade dos padrões de tráfego do Google [16] [20]. A sinergia entre o hardware óptico e o controlo inteligente do Orion resultou em melhorias drásticas de custo, energia e desempenho [8] [20].

A tabela seguinte resume as diferenças e a evolução entre os três sistemas:

Característica	B4 (WAN)	Jupiter (Clos Original)	Jupiter Evolving (Com OCS)
Domínio Principal	WAN Global (Inter-DC) [13]	Data Center (Intra-fabric) [12]	Data Center (Intra-fabric) [12]
Plano de Controlo	Centralizado/Hierárquico (Onix) [10]	Centralizado (SDN) [8]	Distribuído/Hierárquico (Orion) [20]
Abordagem de Controlo	Imperativa (Instruções) [10]	Imperativa (Instruções) [8]	Declarativa (Intenção) [14]
Topologia Física	Hierárquica (Clos) [7]	Clos Fixo e Simétrico [8]	Direta e Heterogênea (sem Espelho) [9]
Principal Inovação	Engenharia de Tráfego Centralizada [11]	Escala massiva com Silicon comercial [12]	Reconexão óptica dinâmica e topo. [20]
Hardware Chave	Interruptores comerciais (OpenFlow) [10]	Interruptores comerciais (Clos) [8]	OCS (MEMS), Transceptores WDM [19]
Fator Limitante	Eficiência de roteamento estático [11]	Rigidez da topologia Clos [8]	Consumo de energia e custo de switches [18]

Em síntese, a trajetória da SDN no Google é uma prova de conceito sobre como a engenharia de sistemas bem-sucedida requer uma adaptação contínua às limitações emergentes. Começando com o B4, que validou o controlo centralizado para WANs, a empresa aprendeu a necessidade de escalabilidade e resiliência, culminando na criação do Orion. O Orion, por sua vez, não foi apenas um aprimoramento, mas um sistema de controlo totalmente novo que, por sua vez, forneceu a plataforma de orquestração indispensável para a revolução do Jupiter Evolving. A evolução do B4 para o Jupiter

Evolving ilustra uma transição do problema de *roteamento* para o problema de *reconfiguração*, um salto qualitativo impulsionado pela sinergia deliberada entre controlo programável e hardware especializado. Cada sistema resolveu um conjunto distinto de problemas de escala e controlo, construindo uma base técnica cada vez mais sofisticada que define os padrões para a próxima geração de redes de data center.

Referência

1. Orion: Google's Software-Defined Networking Control Plane https://www.usenix.org/conference/nsdi21/presentation/ferguson
2. Orion: Google's Software-Defined Networking Control Plane https://www.academia.edu/84619316/Orion_Googles_Software_Defined_Networking_Control_Plane
3. Orion: A Hybrid Hierarchical Control Plane of Software- ... https://www.researchgate.net/publication/272291123_Orion_A_Hybrid_Hierarchical_Control_Plane_of_Software-Defined_Networking_for_Large-Scale_Networks
4. SDN Controller History and Major Technologies https://www.allpcb.com/allelectrohub/sdn-controller-history-and-major-technologies
5. A Review of the Control Plane Scalability Approaches in ... https://www.mdpi.com/1999-5903/12/3/49
6. Orion: Google's Software-Defined Networking Control Plane https://research.google/pubs/orion-googles-software-defined-networking-control-plane/
7. B4 and After: Managing Hierarchy, Partitioning ... https://research.google/pubs/b4-and-after-managing-hierarchy-partitioning-and-asymmetry-for-availability-and-scale-in-googles-software-defined-wan/
8. The evolution of Google's Jupiter data center network https://cloud.google.com/blog/topics/systems/the-evolution-of-googles-jupiter-data-center-network
9. Jupiter Evolving: Transforming Google's Datacenter ... https://research.google/pubs/jupiter-evolving-transforming-googles-datacenter-network-via-optical-circuit-switches-and-software-defined-networking/
10. Experience With A Globally-Deployed Software Defined WAN https://www.scribd.com/document/1033231077/13534145

11. A roadmap for traffic engineering in SDN-OpenFlow networks https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1389128614002254
12. Jupiter now scales to 13 Petabits per second https://cloud.google.com/blog/products/networking/speed-scale-reliability-25-years-of-data-center-networking
13. Experience with a Globally-Deployed Software Defined WAN https://conferences.sigcomm.org/sigcomm/2013/papers/sigcomm/p3.pdf
14. Google's Software-Defined Networking Control Plane | Emile• M. https://www.linkedin.com/posts/emile-m-15494b162_nsdi-21-orion-googles-software-defined-activity-7426520479546466304-IML5
15. Orion: A Hybrid Hierarchical Control Plane of Software ... https://www.scilit.com/publications/577e918172ca2fdff80a21fb20d2b4b2
16. Transforming Google's Datacenter Network via Optical Circuit ... https://ztex.medium.com/review-jupiter-evolving-transforming-googles-datacenter-network-via-optical-circuit-switches-9c9a85f109ee
17. Jupiter Evolving: Transforming Google's Datacenter ... https://research.google/pubs/jupiter-evolving-transforming-googles-datacenter-network-via-optical-circuit-switches-and-software-defined-networking/?utm_source=chatgpt.com
18. Jupiter Evolving: Transforming Google's Datacenter Network https://www.devsustainability.com/p/paper-notes-jupiter-evolving-transforming
19. Mission Apollo: Landing Optical Circuit Switching at ... https://www.alphaxiv.org/abs/2208.10041
20. How Google Used OCS to Rewrite the Data Center Network https://www.simpletechtrend.com/en/post/google-apollo-ocs-en